

Laser Tracker Teoria

1 Nisan 2026 Çarşamba 22:45

Obiettivo: il Laser segue la posizione di un oggetto con due servo motori che fa spostare il laser in due assi (pan, tilt). Tramite un Programma Python che calcola la posizione centrale dell'oggetto nei due assi.

Input (u): Posizione angolare del servo in due assi

$$u = \begin{pmatrix} \theta_{pan}^{ref} \\ \theta_{tilt}^{ref} \end{pmatrix}$$

output (y): posizione del target nell'immagine

$$y = \begin{pmatrix} x_{img} \\ y_{img} \end{pmatrix}$$

output desiderato (y_{ref}): il centro dell'oggetto

$$y_{ref} = \begin{pmatrix} x_{centro} \\ y_{centro} \end{pmatrix}$$



errore (e):

$$e = y_{ref} - y$$

Scelta delle matrici A, B, C, D:

Approssimo il servo con un sistema del primo ordine. Perché la risposta a un ingresso a gradino $P(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$. τ : ritardo di risposta, K : guadagno

mostrare un comportamento monotono senza oscillazioni rilevanti e quindi adatto in funzione di trasferimento. Per semplicità, prima calcolo solo un asse (poi verrà aggiunto)

$$P(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\theta_{tilt}(s)}{\theta_{pan}^{ref}(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

in trasformata

$$(\tau s + 1) \theta_{pan}(s) = K \theta_{pan}^{ref}(s)$$

$$\tau \dot{\theta}_{pan}(t) + \theta_{pan}(t) = K \theta_{pan}^{ref}(t)$$

$$\dot{\theta}_{pan}(t) = -\frac{1}{\tau} \theta_{pan}(t) + \frac{K}{\tau} \theta_{pan}^{ref}(t)$$

$$x(t) = \theta_{pan}(t)$$

$$u(t) = \theta_{pan}^{ref}(t)$$

diventa

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau} x(t) + \frac{K}{\tau} u(t)$$

$$\dot{x} = Ax(t) + Bu(t)$$

$$A = -\frac{1}{\tau}, \quad B = \frac{K}{\tau}$$

$$y = x_{ing} = k_x \theta_{pen}$$

$$\Leftrightarrow y = k_x x$$

quindi le mie matrici in un'asse diventano

$$A = \left(-\frac{1}{\tau} \right), B = \left(\frac{k}{\tau} \right), C = (k_x)$$

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t)$$

$$y(t) = C x(t)$$

A questo completo il modello aggiungendo il secondo asse (tilt).

Stato: $x = \begin{pmatrix} \theta_{pen} \\ \theta_{tilt} \end{pmatrix}$

ingresso: $u = \begin{pmatrix} \theta_{pen}^{ref} \\ \theta_{tilt}^{ref} \end{pmatrix}$

uscite: $y = \begin{pmatrix} x_{ing} \\ y_{ing} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_x \theta_{pen} \\ k_y \theta_{tilt} \end{pmatrix}$

quindi per lo stato avrò:

$$\dot{\theta}_{pen} = -\frac{1}{\tau_{pen}} \theta_{pen} + \frac{k}{\tau_{pen}} \theta_{pen}^{ref}$$

$$\dot{\theta}_{tilt} = -\frac{1}{\tau_{tilt}} \theta_{tilt} + \frac{k}{\tau_{tilt}} \theta_{tilt}^{ref}$$

in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} \dot{\theta}_{pen} \\ \dot{\theta}_{tilt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\tau_{pen}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_{tilt}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{pen} \\ \theta_{tilt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{k_{pen}}{\tau_{pen}} & 0 \\ 0 & \frac{k_{tilt}}{\tau_{tilt}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{pen}^{ref} \\ \theta_{tilt}^{ref} \end{pmatrix}$$

per l'uscita avrò:

$$x_{ing} = k_x \theta_{pen}$$

$$y_{ing} = k_y \theta_{tilt}$$

in forma matriciale

$$y = \begin{pmatrix} x_{ing} \\ y_{ing} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{pen} \\ \theta_{tilt} \end{pmatrix}$$

Alla fine le mie matrici sono:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\tau_{pen}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_{tilt}} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{k}{\tau_{pen}} & 0 \\ 0 & \frac{k}{\tau_{tilt}} \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{pmatrix}$$

Progettazione del controllore $G(s)$

Scelgo un controllore proporzionale per la evitare complessità inutili.

(il guadagno nel passato lo chiamo K_0 per evitare confusioni)

$$G(s) = K_c$$

$$F(s) = G(s)P(s) = \frac{K_c K_0}{\tau s + 1}$$

$$W(s) = \frac{F(s)}{1 + F(s)} = \frac{N_F}{1 + F(s)} = \frac{N_F}{N_F + D_F} = \frac{N_F}{N_F + D_F}$$

$$= \frac{K_c K_0}{K_c K_0 + \tau s + 1}$$

quindi $G(s) = K_c$ in forma matriciale in due assi:

$$G(s) = \begin{pmatrix} K_{cx} & 0 \\ 0 & K_{cy} \end{pmatrix}$$

e quindi dato che $P(s) = \begin{pmatrix} \frac{K_{0x}}{\tau s + 1} & 0 \\ 0 & \frac{K_{0y}}{\tau s + 1} \end{pmatrix}$

il sistema complessivo diventa

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{K_{cx} K_{0x}}{K_{cx} K_{0x} + \tau s + 1} & 0 \\ 0 & \frac{K_{cy} K_{0y}}{K_{cy} K_{0y} + \tau s + 1} \end{pmatrix}$$

Errori di regime permanente

$$e(s) = y_{ref}(s) - y(s)$$

$$W(s) = \frac{Y(s)}{y_{ref}(s)} = \frac{F(s)}{1 + F(s)}$$

$$W(s) = \frac{e(s)}{y_{ref}(s)} = \frac{y_{ref}(s)}{y_{ref}(s)} - \frac{y(s)}{y_{ref}(s)} = 1 - W(s) = \frac{1 + F - F}{1 + F} = \frac{1}{1 + F}$$

$$W(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_c K_0}{\tau s + 1}}$$

$$e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_c K_0}{\tau s + 1}} y_{ref}(s)$$

Scelgo $y_{ref}(s)$ un gradino unitario

$$e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_c K_0}{\tau s + 1}} \cdot \frac{1}{s}$$

e per il teorema del valore finale

L'errore a regime permanente è

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s)$$

Sostituisco

$$\lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 + \frac{K_c K_o}{\tau s + 1}} \cdot \frac{1}{s} \right) \cdot s$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K_c K_o}{\tau s + 1}} = \frac{1}{1 + K_c K_o}$$

quindi $\frac{1}{1 + K_o K_c}$ è l'errore a regime permanente per l'ingresso $\delta(t)$

Questo ci dice che un controllore proporzionale:

ha l'errore a regime permanente non nullo
però diminuisce aumentando K_c .

Questo vale per ogni osse quindi:

$$e_{p,x} = \frac{1}{1 + K_{cx} K_{ox}} \quad , \quad e_{p,y} = \frac{1}{1 + K_{cy} K_{oy}}$$

Poli del Sistema

I poli sono le radici del denominatore del sistema complessivo

$$\tau s + 1 + K_c K_o = 0$$

risolvo:

$$s = -\frac{1 + K_c K_o}{\tau}$$

ha solo un polo.

Stabilità del sistema complessivo.

La condizione è di avere tutti i poli a parte reale negativa

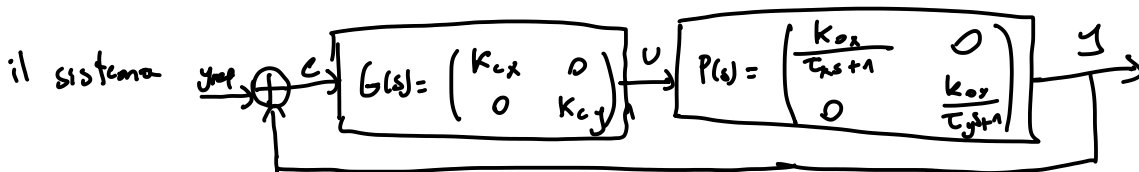
$$\text{quindi } -\frac{1 + K_o K_c}{\tau} < 0$$

$$\tau > 0 \quad \forall \tau \quad \text{se } K_c > 0 \wedge K_o > 0 \Rightarrow s < 0$$

$\Rightarrow$ il sistema è stabile $\forall K_c > 0$.

oss Più K_c è grande più s è negativo $\Rightarrow$ il sistema è più veloce
Però troppo grande K_c può causare oscillazioni, transitorio e instabilità pratica

Conclusione Teorica



ha funzione di trasferimento complessiva
$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{K_{cx} K_{ox}}{\tau_x s + 1 + K_{cx} K_{ox}} & 0 \\ 0 & \frac{K_{cy} K_{oy}}{\tau_y s + 1 + K_{cy} K_{oy}} \end{pmatrix}$$

Ha errore a regime per ingresso a gradim unitario $e_{rr} = \frac{1}{1+k_c k_o}$

Che significa che più K_c è grande più l'errore tende a 0

ha un polo $s = -\frac{1+k_c k_o}{\tau}$ che significa che è stabile $\forall K_c > 0$
e più K_c è grande più il sistema va veloce.